

Type # 1

- (1) એક નળ એક ટાંકીને 10 કલાકમાં ભરી શકે છે અને બીજો નળ આ ટાંકીને 15 કલાકમાં ભરી શકે છે. તો બંને નળ એક સાથે ભેગા મળીને આ ટાંકીને કેટલા સમયમાં ભરી શકે ?

- (A) 6 કલાક (B) 12 કલાક
(C) 9 કલાક (D) 10 કલાક

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A = 10 & \xrightarrow{\times 3} \\ B = 15 & \xrightarrow{\times 2} \quad 30 \text{ કલાક (લ.સા.અ.)} \\ \Rightarrow \frac{30}{A+B} &= \frac{30}{3+2} \\ &= \frac{60}{5} \\ &= 12 \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 6 કલાક

- (2) નળ A એક ખાલી ટાંકીને 18 કલાકમાં ભરી શકે છે અને નળ B તે જ ખાલી ટાંકીને 24 કલાકમાં ભરી શકે છે. જો બંને નળને એક સાથે ખોલવામાં આવે તો ખાલી ટાંકીને ભરાતા કેટલો સમય લાગે ?

- (A) $11\frac{3}{7}$ કલાક (B) $10\frac{1}{7}$ કલાક
(C) $10\frac{2}{7}$ કલાક (D) $11\frac{2}{7}$ કલાક

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A = 18 & \xrightarrow{\times 4} \\ B = 24 & \xrightarrow{\times 3} \quad 72 \text{ કલાક (લ.સા.અ.)} \\ &= \frac{60}{5} \\ &= \frac{72}{7} \\ &= 10\frac{2}{7} \text{ કલાક} \\ \therefore (C) 10\frac{2}{7} \text{ કલાક} \end{aligned}$$

- (3) એક નળ એક ટાંકીને 10 કલાકમાં ભરી શકે છે અને બીજો એક નળ આ ટાંકીને 15 કલાકમાં ખાલી કરી શકે છે. આ બંને નળને એક સાથે ચાલુ કરવામાં આવે તો આ ટાંકી કેટલા સમયમાં ભરાઈ જશે ?

- (A) 20 કલાક (B) 30 કલાક
(C) 25 કલાક (D) 40 કલાક

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow +A = 10 & \xrightarrow{\times(+3)} \\ -B = 15 & \xrightarrow{\times(-2)} \quad 30 \text{ કલાક (લ.સા.અ.)} \\ &= \frac{30}{3-2} \\ &= \frac{30}{1} \\ &= 30 \\ \therefore (B) 30 \text{ કલાક} \end{aligned}$$

- (4) એક નળ એક ટાંકીને 51 કલાકમાં ભરી શકે છે અને બીજો એક નળ સંપૂર્ણ ભરેલી ટાંકીને 76.5 કલાકમાં ખાલી કરી શકે છે. જો ટાંકી સંપૂર્ણ ખાલી હોય અને બંને નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે તો કેટલા કલાકમાં ટાંકી સંપૂર્ણ ભરાઈ જશે ?

- (A) 178.5 કલાક (B) 127.5 કલાક
(C) 102 કલાક (D) 153 કલાક

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 51 + A & \xrightarrow{\times 3} \\ 76.5 - B & \xrightarrow{\times 2} \quad 153 \text{ કલાક (લ.સા.અ.)} \\ &= \frac{153}{3-2} \\ &= \frac{153}{1} \\ &= 153 \\ \therefore (D) 153 \text{ કલાક} \end{aligned}$$

- (5) એક નળ કોઈ ટાંકીને 30 કલાકમાં ભરી શકે છે. આ ટાંકી તળીયેથી લીકેજ હોવાના કારણે ભરાતા 50 કલાક લાગે છે. તો સંપૂર્ણ ભરેલી ટાંકીને લીકેજને કારણે ખાલી થતા કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 60 કલાક (B) 85 કલાક
(C) 70 કલાક (D) 75 કલાક

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A = 30 & \xrightarrow{\times 5} \\ A + \text{લીકેજ} = 50 & \xrightarrow{\times 3} \quad 150 \text{ કલાક (લ.સા.અ.)} \\ \Rightarrow 5 + \text{લીકેજ} &= 3 \\ \Rightarrow \text{લીકેજ} &= 3 - 5 = -2 \\ \Rightarrow \text{લીકેજ} &= 2 \\ &= \frac{75}{2} \\ &= 75 \\ \therefore (D) 75 \text{ કલાક} \end{aligned}$$

- (6) એક નળ એક ટંકીને 20 મિનિટમાં ભરી શકે છે. બીજો નળ આ ટંકીને 25 મિનિટમાં ખાલી કરી શકે છે. આ બંને નળને વારા ફરતી ખોલવામાં આવે તો ટંકી કેટલા સમયમાં ભરાઈ જશે ?

- (A) 200 મિનિટ (B) 191 મિનિટ
(C) 180 મિનિટ (D) 250 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} + A = 20 \\ - B = 25 \end{array} \begin{array}{l} \nearrow \times 5 \\ \searrow \times 4 \end{array} \begin{array}{l} 100 \text{ મિનિટ (લ.સા.અ.)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2 \text{ મિનિટ} \xrightarrow{\times 95} 190 + 1 \\ \begin{array}{|c|c|} \hline A & B \\ \hline 5 & -4 \\ \hline \end{array} \\ 1 \xrightarrow{\times 95} 95 \text{ ટંકી} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 5 (A) \\ \hline 100 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{સમય} = 190 + 1 \\ = 191$$

$\therefore$ (B) 191 મિનિટ

- (7) એક નળ એક ટંકીને 20 મિનિટમાં ભરી શકે છે અને બીજો નળ આ ટંકીને 30 મિનિટમાં ખાલી કરી શકે છે. જો બંને નળને વારા ફરતી ખોલવામાં આવે તો ટંકીને ભરાતા કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 120 મિનિટ (B) 125 મિનિટ
(C) 150 મિનિટ (D) 115 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} + A = 20 \\ - B = 30 \end{array} \begin{array}{l} \nearrow \times 3 \\ \searrow \times 2 \end{array} \begin{array}{l} 60 \text{ મિનિટ (લ.સા.અ.)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2 \text{ મિનિટ} \xrightarrow{\times 57} 114 \text{ મિનિટ} \\ \begin{array}{|c|c|} \hline A & B \\ \hline 3 & -2 \\ \hline \end{array} \\ 1 \text{ ટંકી} \xrightarrow{\times 57} 57 \text{ ટંકી} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 3 (A) \\ \hline 60 \text{ ટંકી} \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{સમય} = 114 + 1 \\ = 115$$

$\therefore$ (D) 115 મિનિટ

- (8) P એક ટંકીને 5 કલાકમાં ભરી શકે છે. Q તે જ ટંકીને 10 કલાકમાં ભરી શકે છે. R તે ટંકીને 20 કલાકમાં ખાલી કરી શકે છે. તો ત્રણેય નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે તો આ ટંકીને ભરાતા કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 10 કલાક (B) 4 કલાક
(C) 6 કલાક (D) 5 કલાક

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} + P = 5 \\ + Q = 10 \\ - R = 20 \end{array} \begin{array}{l} \nearrow \times 4 \\ \nearrow \times 2 \\ \searrow -1 \end{array} \begin{array}{l} 20 \text{ કલાક} \\ \text{(લ.સા.અ.)} \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{20}{+4+2-1} = \frac{20}{5} = 4$$

$\therefore$ (B) 4 કલાક

- (9) બે નળ P અને Q એક ટંકીને ક્રમશઃ 10 કલાક અને 12 કલાકમાં ભરી શકે છે. જો બંને નળ સવારે 9 વાગ્યે ખોલવામાં આવે છે તો કીક 3 વાગ્યે ટંકી સંપૂર્ણ રીતે ભરવા માટે P નળને કયા સમયે બંધ કરવો પડશે ?

- (A) 2 PM (B) 1 PM (C) 3 PM (D) 12 PM

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} P = 10 \\ Q = 12 \end{array} \begin{array}{l} \nearrow \times 6 \\ \searrow \times 5 \end{array} \begin{array}{l} 60 \end{array}$$

$$\Rightarrow Q \rightarrow 5 \times 6 = 30$$

$$= \frac{60-30}{6} = \frac{30}{6} = 5 \text{ કલાક}$$

$$\Rightarrow 9 \text{ AM} + 5 \text{ કલાક} = 2 \text{ PM}$$

$\therefore$ (A) 2 PM

- (10) એક નળ એક ટંકીને 10 કલાકમાં ભરી શકે છે અને બીજો એક નળ આ ટંકીને 50 લિટર/કલાકના દરથી ખાલી કરી શકે છે. તો પણ આ ટંકી 15 કલાકમાં ભરાઈ જાય છે. તો ટંકીની ક્ષમતા કેટલી ?

- (A) 1200 લિટર (B) 1500 લિટર
(C) 2000 લિટર (D) 1600 લિટર

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 10 \\ A - B = 15 \\ - B = X \rightarrow 30 \end{array} \begin{array}{l} \nearrow 3 \\ \nearrow 2 \\ \searrow 1 \end{array} \begin{array}{l} 30 \text{ લિટર} \\ \text{(લ.સા.અ.)} \end{array}$$

$$\Rightarrow 50 \text{ L/Hr}$$

$$\Rightarrow 30 \text{ H} \times 50 = 1500 \text{ લિટર}$$

$\therefore$ (B) 1500 લિટર

- (11) એક નળ એક ટાંકીને 12 કલાકમાં ખાલી કરી શકે છે અને બીજો એક નળ 5 લિટર/મિનિટના દરે પાણી ભરી શકે છે. તો આ ટાંકીને ખાલી થતા 18 કલાક લાગે છે તો આ ટાંકીની ક્ષમતા કેટલી ?

(A) 900 લિટર (B) 10800 લિટર
(C) 12600 લિટર (D) 11700 લિટર

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow -A &= 12 & -3 \\ -A + B &= 18 & -2 \\ B &= 36 & +1 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} 36 \text{ લિટર} \\ (\text{લ.સા.અ.}) \end{array}$$

$$\Rightarrow 36 \text{ H} \times 60 \text{ M} \times 5 \text{ L/H}$$

$$\Rightarrow 36 \times 60 \times 5 = 10800 \text{ લિટર}$$

$$\therefore (B) 10800 \text{ લિટર}$$

- (12) એક ટાંકી લિકેજ હોવાના કારણે 6 કલાકમાં ખાલી થઈ જાય છે. એક નળ આ ટાંકીમાં 10 લિટર/મિનિટ પાણી ભરે છે જો આ ટાંકી સંપૂર્ણ રીતે ભરાઈ જાય તો આ ટાંકીને ખાલી થતા 10 કલાક લાગે છે તો આ ટાંકીની ક્ષમતા કેટલી ?

(A) 8000 લિટર (B) 8500 લિટર
(C) 9000 લિટર (D) 10000 લિટર

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow -\text{લીકેજ} &= 6 & -5 \\ -\text{લીકેજ} + \text{નળ} &= 10 & -3 \\ \text{નળ} &= 15 & 2 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} 30 \text{ લિટર} \\ (\text{લ.સા.અ.}) \end{array}$$

$$\Rightarrow 15 \times 60 \times 10 = 9000 \text{ લિટર}$$

$$\therefore (C) 9000 \text{ લિટર}$$

- (13) બે નળ એક ટાંકીને ક્રમશઃ 36 મિનિટ અને 45 મિનિટમાં ભરી શકે છે અને આ ટાંકીની નીચે લગાવેલ ત્રીજો નળ 40 લિટર/મિનિટ પાણી ખાલી કરી શકે છે. જો ત્રણેય નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે તો ટાંકી 1 કલાકમાં ભરાઈ જાય છે. તો ટાંકીની ક્ષમતા કેટલી ?

(A) 600 લિટર (B) 400 લિટર
(C) 300 લિટર (D) 1200 લિટર

Solution :

$$\begin{aligned} A &= 36 & 5 \\ B &= 45 & 4 \\ A + B - C &= 60 & 3 \\ -C &= 30 & 6 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} 180 \text{ લિટર} \\ (\text{લ.સા.અ.}) \end{array}$$

$$\Rightarrow 30 \times 40 = 1200 \text{ લિટર}$$

$$\therefore (D) 1200 \text{ લિટર}$$

- (14) 15 નળ એક ટાંકીને 36 મિનિટમાં ભરી શકે છે, ટાંકીને 1 કલાકમાં ભરવા માટે કેટલા નળ ચાલુ કરવા પડશે ?

(A) 12 (B) 9 (C) 8 (D) 6

Solution :

$$\Rightarrow 15 \times 36 = 60 \times M_2$$

$$\Rightarrow M_2 = \frac{15 \times 36}{60} = 9 \text{ નળ}$$

$$\therefore (B) 9$$

- (15) એક ટાંકીને 1 કલાક 40 મિનિટમાં ભરવા માટે 5 નળની જરૂર પડે છે. જો સમાન પ્રકારના 4 નળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ટાંકીને ભરાતા કેટલો સમય લાગે ?

(A) 115 મિનિટ (B) 140 મિનિટ
(C) 125 મિનિટ (D) 150 મિનિટ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 5 \times 100 &= 4 \times x \\ 100 &= 60 \text{ મિ} + 40 \text{ મિ} \\ &= 100 \text{ મિનિટ} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x = \frac{5 \times 100}{4} = 125 \text{ મિનિટ}$$

$$\therefore (C) 125 \text{ મિનિટ}$$

- (16) બે નળ એક ટાંકીને ક્રમશઃ 5 કલાક અને 20 કલાકમાં ભરી શકે છે. બંને નળને એક સાથે ખોલવામાં આવે છે. લિકેજના કારણે આ ટાંકીને ભરાતા 1 કલાક વધુ સમય લાગે છે. તો સંપૂર્ણ રીતે ભરેલ ટાંકીને ખાલી થતા કેટલો સમય લાગે ?

(A) 20 કલાક (B) 16 કલાક
(C) 25 કલાક (D) 18 કલાક

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= 5 & 4 \\ B &= 20 & 1 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} 20 \text{ કલાક} \end{array}$$

$$\Rightarrow A + B = \frac{20}{3} = 4 \text{ કલાક}$$

$$\begin{aligned} A &= 5 & 4 \\ B &= 20 & 1 \\ A + B &= 4 & 5 \\ A + B + \text{લીકેજ} &= 5 & 4 \\ \text{લીકેજ} &= X & 1 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} 20 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{લીકેજ} = \frac{20}{1} = 20 \text{ કલાક}$$

$\Rightarrow$ ખાલી થતા લાગતો સમય

$$\therefore (A) 20 \text{ કલાક}$$

- (17) એક નળને લીકેજના કારણે એક ટાંકી ભરાતા 36 કલાક વધારે લાગે છે. તો આ નળને એકલા આ ટાંકી ભરતા કેટલો સમય લાગે (લીકેજ ન હોય તો) (લીકેજ નળ કરતા અડધી કાર્યક્ષમતા ધરાવે છે.)

- (A) 30 કલાક (B) 36 કલાક
(C) 40 કલાક (D) 42 કલાક

Solution :

$$\begin{aligned} \text{નળ : લીકેજ} \\ \text{ક્ષમતા} &= 2 : 1 \\ \text{સમય} &= 1 : 2 \quad (\text{સમય} \propto \frac{1}{\text{કાર્યક્ષમતા}}) \\ 1 &\rightarrow 36 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{નળ} &= 1 \times 36 \\ &= 36 \text{ કલાક} \end{aligned}$$

$$\therefore (B) 36 \text{ કલાક}$$

- (18) નળ A, B અને C કોઈ ટાંકીને ક્રમશઃ 30 કલાક, 36 કલાક અને 28 કલાકમાં ભરી શકે છે. ત્રણેય નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે છે અને ટાંકી સંપૂર્ણ રીતે ભરાય તે પહેલા A અને C ક્રમશઃ 5 કલાક અને 8 કલાક બંધ હતા તો ટાંકી ભરાતા લાગતો સમય કેટલો ?

- (A) 14 કલાક (B) 15 કલાક
(C) 12 કલાક (D) 16 કલાક

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{array}{l} A = 30 \\ B = 36 \\ C = 28 \end{array} \begin{array}{l} 42 \\ 35 \\ 45 \end{array} \rightarrow 1260 \\ \Rightarrow \frac{1260 + 5A + 8C}{A + B + C} = \frac{1260 + 210 + 360}{42 + 35 + 45} \\ = \frac{1830}{122} \\ = 15 \text{ કલાક} \end{aligned}$$

$$\therefore (B) 15 \text{ કલાક}$$

- (19) નળ A અને B એક ટાંકીને ક્રમશઃ 18 કલાક અને 27 કલાકમાં ભરી શકે છે અને નળ C આ સંપૂર્ણ ટાંકીને 54 કલાકમાં ખાલી કરી શકે છે. ત્રણેય નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે છે પરંતુ નળ C ને 12 કલાક પછી બંધ કરી દેવામાં આવે છે. નળ A અને B બંને આ ટાંકીના

બાકીની જગ્યાના $\frac{1}{3}$ ભાગને કેટલા સમયમાં ભરી શકાય ?

- (A) 24 મિનિટ (B) 36 મિનિટ
(C) 30 મિનિટ (D) 15 મિનિટ

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{array}{l} A = 18 \\ B = 27 \\ - C = 54 \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ -2 \\ -1 \end{array} \rightarrow 54 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 3 + 2 = 5 - 1 = 4$$

$$\Rightarrow 12 \times 4 = 48$$

$$\Rightarrow 54 - 48 = 6$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{12}{60} = 24 \text{ મિનિટ}$$

$$\therefore (A) 24 \text{ મિનિટ}$$

- (20) એક ટાંકીને ત્રણ નળ A, B અને C ક્રમશઃ 10 કલાક, 20 કલાક અને 25 કલાકમાં ભરી શકે છે. શરૂઆતમાં ત્રણેય નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે છે અને 2 કલાક પછી નળ C ને બંધ કરવામાં આવે છે અને A અને B નળ ચાલુ રાખવામાં આવે છે. શરૂઆતથી 4 કલાક પછી નળ B ને પણ બંધ કરી દેવામાં આવે છે અને બાકીની ટાંકી નળ A ભરે છે. તો નળ A દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યની ટકાવારી શોધો.

- (A) 75% (B) 52% (C) 72% (D) 32%

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{array}{l} A = 10 \\ B = 20 \\ C = 25 \end{array} \begin{array}{l} 10 \\ 5 \\ 4 \end{array} \rightarrow 100 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} (A + B + C) 2 & & (A + B) 2 \quad A \\ \downarrow & & \downarrow \\ 8 (2 \times 4) & & 20 (5 \times 4) \end{array}$$

$$\Rightarrow 100 = 100\%$$

$$\Rightarrow 8 + 20 = 28$$

$$\Rightarrow 100 - 28 = 72$$

નળ A દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યથી ટકાવારી

$$\therefore (C) 72\%$$

- (21) બે નળ A અને B કોઈ ટંકીને 20 અને 30 કલાકમાં ભરી શકે છે. તો A અને B બંને નળ એક સાથે આ ટંકીને કેટલા સમયમાં ભરી શકે ?

(A) 10 કલાક (B) 12 કલાક
(C) 15 કલાક (D) 16 કલાક

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 20 \\ B = 30 \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 2 \end{array} \rightarrow 60$$

$$\Rightarrow \frac{60}{A+B} = \frac{60}{\cancel{60}} = 12 \text{ કલાક}$$

$\therefore$ (B) 12 કલાક

- (22) A નળ કોઈ ટંકીને 25 મિનિટમાં ભરી શકે છે. B નળ તે જ ટંકીને 40 મિનિટમાં ખાલી કરી શકે છે. તો બંને નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે તો આ ટંકી કેટલી મિનિટમાં ભરાઈ જશે ?

(A) $\frac{200}{3}$ મિનિટ (B) $\frac{100}{3}$ મિનિટ
(C) $\frac{200}{7}$ મિનિટ (D) $\frac{100}{7}$ મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 25 \\ -B = 40 \end{array} \begin{array}{l} +8 \\ -5 \end{array} \rightarrow 200$$

$$\Rightarrow \frac{200}{A+B} = \frac{200}{8+(-5)} = \frac{200}{8-5} = \frac{200}{3} \text{ કલાક}$$

$\therefore$ (A) $\frac{200}{3}$ મિનિટ

- (23) A નળ એક ટંકીને 15 કલાકમાં ભરી શકે છે અને B તે જ ટંકી 20 કલાકમાં ખાલી કરી શકે છે. જો બંને નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે તો ટંકીને ભરાતા કેટલો સમય લાગે ?

(A) 60 કલાક (B) 50 કલાક
(C) 70 કલાક (D) 65 કલાક

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 15 \\ -B = 20 \end{array} \begin{array}{l} 4 \\ -3 \end{array} \rightarrow 60$$

$$\Rightarrow \frac{60}{A+B} = \frac{60}{4+(-3)} = \frac{60}{4-3} = \frac{60}{1} = 60 \text{ કલાક}$$

$\therefore$ (A) 60 કલાક

- (24) A નળ એક ટંકીને 30 કલાકમાં ભરી શકે છે અને B નળ આ ટંકીને 50 કલાકમાં ખાલી કરી શકે છે. જો બંને નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે તો ટંકીને ભરાતા કેટલો સમય લાગે ?

(A) 60 કલાક (B) 75 કલાક
(C) 70 કલાક (D) 65 કલાક

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 30 \\ -B = 50 \end{array} \begin{array}{l} +5 \\ -3 \end{array} \rightarrow 150$$

$$\Rightarrow \frac{150}{A+B} = \frac{150}{5+(-3)} = \frac{150}{5-3} = \frac{150}{2} = 75 \text{ કલાક}$$

$\therefore$ (B) 75 કલાક

- (25) બે નળ A અને B કોઈ ટંકીને ક્રમશઃ 4 કલાક અને 6 કલાકમાં ભરી શકે છે. તથા નળ C આ ટંકીને 8 કલાકમાં ખાલી કરી શકે છે. જો ત્રણેય નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે તો ટંકીને ભરાતા કેટલો સમય થાય ?

(A) $4\frac{3}{7}$ કલાક (B) $3\frac{3}{7}$ કલાક
(C) $4\frac{2}{7}$ કલાક (D) $3\frac{2}{7}$ કલાક

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} A = 4 \\ B = 6 \\ -C = 8 \end{array} \begin{array}{l} 6 \\ 4 \\ -3 \end{array} \rightarrow 24$$

$$\Rightarrow \frac{24}{A+B+C} = \frac{24}{6+4+(-3)} = \frac{24}{10-3} = \frac{24}{7} = 3\frac{3}{7} \text{ કલાક}$$

$\therefore$ (B) $3\frac{3}{7}$ કલાક

- (26) બે નળ એક ટંકીને ક્રમશઃ 12 અને 15 કલાકમાં ભરી શકે છે અને ત્રીજો નળ આ ટંકીને 24 કલાકમાં ખાલી કરી શકે છે. જો ત્રણેય નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે તો ટંકી ભરાતા કેટલો સમય લાગે ?

(A) 9 કલાક 10 મિનિટ (B) 9 કલાક 13 મિનિટ
(C) 9 કલાક 14 મિનિટ (D) 9 કલાક 12 મિનિટ